Intervención Integral y Resiliencia Territorial: Barrio El Capulí

Conectividad Vial, Movilidad Activa y Resiliencia Territorial

Erick Fabricio Condoy Seraquive (Economía - UNL)
Equipo Técnico Carrera de Arquitectura Sostenible (UNL)

2026-10-23

Tabla de contenidos

1 Intervención Integral y Resiliencia Territorial en el Barrio El Capulí **3**

Presentación Ejecutiva del Proyecto **4**
1.1 Ficha de Identificación del Proyecto 4
1.2 Articulación con Políticas Públicas y Planificación Territorial 5

2 Delimitación Territorial y Línea Base Censal **6**
2.1 Delimitación y Localización Territorial 6
2.2 Línea Base Cuantitativa Censal 6
2.3 Diagnóstico de la Brecha Socio-Habitacional 7

3 Diagnóstico del Sistema de Conectividad y Movilidad Urbana **8**
3.1 Jerarquización de la Red Vial Conectora según Instrumentos Cantonales 8
3.2 Análisis de Proximidad Peatonal y Cuencas de Caminabilidad 9
3.3 Diagnóstico de la Movilidad Activa y Seguridad Vial 9

4 Levantamiento de Campo y Caracterización Social **11**
4.1 Metodología de Levantamiento en Terreno 11

5 Matriz de Priorización y Evaluación Multicriterio **12**
5.1 Matriz de Priorización Técnica Multicriterio 12
5.2 Teoría de Cambio y Estructura Causal 13
5.3 Diagnóstico Causal y Árbol de Problemas 13
5.4 Estructura Propositiva y Árbol de Objetivos 13

6 Propuesta de Diseño Urbano y Soluciones basadas en la Naturaleza **17**
6.1 Componentes de Intervención Urbana 17

7 Modelo de Gestión, Presupuesto y Sostenibilidad **18**
7.1 Estructura Presupuestaria de Inversión y Mantenimiento 18
7.2 Marco de Indicadores y Sistema de Monitoreo 18

8 Anexos Metodológicos, Fichas Técnicas y Cartografía **20**
8.1 Instrumentos Técnicos Digitales 20
8.2 Catálogo Cartográfico Georreferenciado 20

Referencias Bibliográficas **21**

1 Intervención Integral y Resiliencia Territorial en el Barrio El Capulí

Conectividad Vial, Movilidad Activa y Soluciones basadas en la Naturaleza

Presentación Ejecutiva del Proyecto

El presente documento articula el diagnóstico cuantitativo, espacial y de campo del **Barrio El Capulí (Parroquia Punzara, Cantón Loja)** con los instrumentos de planificación urbana y territorial (Rosero 2024; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja 2021a).

La propuesta estructura la intervención territorial en tres componentes integrados:

1. **Conectividad Vial y Movilidad Activa:** Jerarquización de la Av. Reinaldo Espinosa (Conector Primario Sur) y construcción de senderos peatonales seguros de ladera hacia el Campus Universitario La Argelia bajo criterios de diseño 8-80 (Transformative Urban Mobility Initiative 2021).
2. **Resiliencia Hídrica y Drenaje Sostenible (SbN / SUDS):** Control y disipación de escorrentías pluviales en pendientes del 15 % al 35 % de Capulí Loma mediante cunetas verdes, biofiltros y pavimentos permeables (GIZ Ecuador y Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 2021).
3. **Espacio Público y Conectividad Verde:** Desarrollo del anteproyecto del **Parque Fluvial de río Capulí**, correspondiente al **Proyecto Estructurante N° 11** del *Plan del Sistema Verde Urbano de Loja* (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja 2021b).

1.1. Ficha de Identificación del Proyecto

Parámetro Metodológico	Detalle del Proyecto
Nombre de la Intervención:	Intervención Integral, Movilidad Activa y Resiliencia Hídrica en el Barrio El Capulí
Localización Geográfica:	Ecuador, Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia Punzara, Sector Capulí Loma
Centroide de Coordenadas WGS84:	Latitud: 3.9984° S | Longitud: 79.2012° W (Zona UTM 17S)
Entidades Proponentes:	Universidad Nacional de Loja en articulación con el GAD Municipal de Loja
Población Beneficiaria:	**Directa:** 1.850 habitantes (480 hogares) | **Indirecta:** >25.000 usuarios del corredor sur y campus universitario
Vulnerabilidad Crítica:	Pendientes del 15 % al 35 %, pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 38,4 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos 2022), déficit de agua superior al 80 %

Parámetro Metodológico	Detalle del Proyecto
Enfoque Financiero:	Estructura de Ciclo de Vida con Inversión de Capital y Operación y Mantenimiento a 15 años (GIZ y European Investment Bank 2020)

1.2. Articulación con Políticas Públicas y Planificación Territorial

Conforme a las orientaciones de la fase de planificación del espacio público (GIZ Ecuador y Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 2021), la intervención articula los instrumentos de escala nacional y local:

- **Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador (AHSE 2036):** Eje de resiliencia territorial, adaptación al cambio climático y dotación equitativa de infraestructura básica en periferias urbanas.
- **Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Loja (PDOT):** Jerarquización de los ejes de conectividad artificial primaria sur y amortiguamiento de áreas periurbanas en pendiente (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja 2021a).
- **Plan del Sistema Verde Urbano de Loja:** Ejecución del Proyecto Estructurante N° 11 para la conformación del Parque Fluvial de río Capulí y recuperación de la microcuenca (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja 2021b).
- **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):** Contribución directa a las metas del ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), ODS 13 (Acción por el Clima) y ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento).

2 Delimitación Territorial y Línea Base Censal

2.1. Delimitación y Localización Territorial

El Barrio El Capulí se localiza en el extremo suroriental de la mancha urbana de la ciudad de Loja, dentro de la circunscripción político-administrativa de la **Parroquia Urbana Punzara**, conforme a la zonificación del *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja* (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja 2021a).

- **Centroide Barrial (WGS84 / Zona UTM 17S):** Latitud `3.9984° S` | Longitud `79.2012° W` (X: `699850 m E`, Y: `9557920 m N`).
- **Cota Altimétrica:** Varía desde los `2.150 m.s.n.m.` en el borde inferior adyacente a la Av. Reinaldo Espinosa hasta los `2.380 m.s.n.m.` en la cumbre de **Capulí Loma**.
- **Condición Fisiográfica y Topografía:** El polígono de intervención abarca una superficie aproximada de **42,5 hectáreas**, caracterizada por un relieve de vertiente abrupta con pendientes predominantes que oscilan entre el **15 % y el 35 %**. Esta morfología escarpada condiciona fuertemente la accesibilidad física, la estabilidad de los taludes y la formación de canales de escorrentía superficial acelerada durante la temporada invernal.

2.2. Línea Base Cuantitativa Censal

La línea base demográfica y socio-habitacional ha sido construida a partir de la explotación de los microdatos del **Censo de Población y Vivienda 2022** (Instituto Nacional de Estadística y Censos 2022) procesados en el entorno REDATAM a escala de sector censal, complementados con la cartografía censal oficial disponible en el repositorio de datos de la UNL.

Indicador Demográfico / Socioeconómico	Valor Cuantitativo Sector El Capulí	Referencia Parroquial (Punzara)	Media Cantón Loja	Fuente de Información
Población Total Residente:	**1.852 hab.**	14.280 hab.	258.120 hab.	INEC CPV 2022 (REDATAM)
Total de Hogares Censados:	**486 hogares**	3.820 hogares	72.410 hogares	INEC CPV 2022

Indicador Demográfico / Socioeconómico	Valor Cuantitativo Sector El Capulí	Referencia Parroquial (Punzara)	Media Cantón Loja	Fuente de Información
Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI):	**38,4 %**	22,6 %	18,2 %	INEC CPV 2022
Hogares sin Conexión a Red Pública de Agua:	**81,6 %** (Capulí Loma)	34,2 %	8,9 %	INEC CPV 2022 / KoBo UNL
Hogares sin Red de Alcantarillado Sanitario:	**58,2 %**	28,1 %	12,4 %	INEC CPV 2022
Viviendas con Déficit de Materialidad (Pared/Techo):	**32,7 %**	16,8 %	11,5 %	Fichas KoBo UNL 2026

2.3. Diagnóstico de la Brecha Socio-Habitacional

Los resultados reflejan una marcada **segregación socio-espacial** en la periferia sur de Loja:

1. **Incidencia de la Pobreza Estructural:**
   El porcentaje de hogares con NBI (**38,4 %**) prácticamente duplica la media urbana cantonal (18,2 %). Esta brecha se acentúa en los subsectores altos de Capulí Loma, donde confluyen la falta de títulos de propiedad consolidados y la ausencia de redes de servicio subterráneo.
2. **Déficit Severo de Infraestructura Sanitaria:**
   Más del **80 % de las viviendas situadas en ladera no reciben agua por red pública regular**, abasteciéndose mediante tomas precarias de vertientes de montaña y almacenamiento en tanques plásticos no clorados. Esta situación expone a la población infantil a riesgos epidemiológicos recurrentes.
3. **Vulnerabilidad Habitacional en Pendiente:**
   El análisis predial evidencia que un tercio de las viviendas han sido autoconstruidas en parcelas con cortes de ladera sin muros de sostenimiento ni sistemas de recolección de aguas lluvias, configurando un riesgo inminente ante deslizamientos detonados por lluvias torrenciales.

3 Diagnóstico del Sistema de Conectividad y Movilidad Urbana

3.1. Jerarquización de la Red Vial Conectora según Instrumentos Cantonales

De conformidad con el *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja* (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja 2021a) y el *Plan del Sistema Verde Urbano de Loja* (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja 2021b), la estructura vial del Barrio El Capulí se divide en dos subsistemas desconectados entre sí:



Figura 3.1: Estructura del Sistema Vial y Barrera Topográfica en El Capulí

1. **Eje Conector Primario Sur (Av. Reinaldo Espinosa):**
   - **Clasificación Funcional:** Vía colectora / arterial secundaria del sistema vial cantonal. Conecta directamente el Campus La Argelia de la UNL con los barrios del arco suroriental y la salida hacia la provincia de Zamora Chinchipe.
   - **Estado Físico Actual:** Calzada de pavimento flexible de 2 carriles en estado regular, con un ancho promedio de rodadura de 7,20 m.
   - **Déficit de Infraestructura Peatonal y Ciclista:** Carencia de veredas continuas en el margen oriental (colindante con la ladera), ausencia absoluta de bermas de seguridad, pasos cebra no jerarquizados y nula infraestructura ciclista protegida (Transformative Urban Mobility Initiative 2021).
2. **Red de Pasajes y Calles Terciarias de Capulí Loma:**
   - **Condición Superficial:** Vías locales en suelo natural (tierra y lastre suelto), sin confinamiento lateral, bordillos ni cunetas pluviales revestidas.

- **Inaccesibilidad Motorizada:** Las pendientes longitudinales que superan el **25 %** imposibilitan el ingreso de vehículos de emergencia (ambulancias, motobombas) y del transporte público convencional, obligando a los habitantes a realizar caminatas forzadas en condiciones de intemperie.

3.2. Análisis de Proximidad Peatonal y Cuencas de Caminabilidad

Bajo los estándares de proximidad urbana y movilidad peatonal de la GIZ (GIZ Ecuador y Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 2021; Transformative Urban Mobility Initiative 2021), se evaluaron las cuencas de caminabilidad (isócronas de 5, 10 y 15 minutos) desde los hogares de Capulí Loma hacia los principales nodos de actividad:

Nodo de Destino / Servicio Básico	Distancia Media a Pie	Tiempo Promedio Actual	Nivel de Accesibilidad Peatonal	Riesgo Identificado
Parada de Bus (Av. Reinaldo Espinosa):	850 m – 1.400 m	**18 – 25 min**	**Crítico / Inaccesible**	Pendiente severa, lodo invernal, falta de iluminación
Campus Universitario La Argelia (UNL):	1.200 m – 1.900 m	**22 – 30 min**	**Deficiente**	Cruce inseguro en la vía principal sin semaforización
Centro de Salud / Subcentro Punzara:	2.600 m	**> 35 min**	**Nulo a pie**	Dependencia obligada de transporte informal (fletes)
Escuela de Educación Básica:	1.100 m	**15 – 20 min**	**Regular - Bajo**	Senderos de tierra con riesgo de caídas para niños

3.3. Diagnóstico de la Movilidad Activa y Seguridad Vial

El aforo de campo y la auditoría de movilidad confirman los siguientes hallazgos:

- **Población en Aislamiento Peatonal:** El **64 % de los residentes de Capulí Loma** requiere más de 15 minutos a pie para alcanzar la red de transporte colectivo formal, contraviniendo el principio de la ciudad caminable de proximidad (GIZ Ecuador y Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 2021).

- **Brecha de Género e Inclusión:** El 76 % de las mujeres, adultos mayores y cuidadores del barrio manifiestan temor al transitar en horario vespertino/nocturno debido a la oscuridad de los chaquiñanes y la presencia de lotes baldíos sin cerramiento.
- **Conflicto Vial en la Av. Reinaldo Espinosa:** Las altas velocidades operativas registradas en la avenida (>60 km/h) contrastan con el intenso flujo peatonal de estudiantes y vecinos que cruzan la vía a nivel sin reductores de velocidad ni refugios peatonales intermedios.

4 Levantamiento de Campo y Caracterización Social

4.1. Metodología de Levantamiento en Terreno

El levantamiento primario en el Barrio El Capulí se fundamenta en la encuesta de caracterización y percepción vecinal (GAD Municipal de Loja y Universidad Nacional de Loja 2020) y la captura digital en campo (Kobo, Inc. 2024):

- **Fichas Prediales por Ciclos Académicos:**
  - *Primer Ciclo:* Tipología de materiales y estado de conservación de edificaciones existentes.
  - *Segundo Ciclo:* Sistemas constructivos, topografía y pendientes de implantación.
  - *Tercer Ciclo:* Vulnerabilidad estructural y potencial de construcción sostenible.
- **Encuesta a Hogares y Jefaturas de Familia:**
  - Mide percepción de seguridad, calidad de servicios básicos, cohesión social y priorización comunitaria.

5 Matriz de Priorización y Evaluación Multicriterio

5.1. Matriz de Priorización Técnica Multicriterio

Conforme a la metodología de priorización multicriterio adoptada en los procesos de planificación barrial de Loja (GAD Municipal de Loja y Universidad Nacional de Loja 2020) y los estándares de evaluación preliminar de la GIZ (Rosero 2024), los problemas identificados en el Barrio El Capulí fueron valorados en una escala cuantitativa del 1 al 5 en tres dimensiones operativas:

$$\text{Puntaje de Prioridad} = \text{Gravedad (G)} + \text{Urgencia (U)} + \text{Factibilidad Técnica (F)}$$

N°	Problemática Urbana / Ambiental	Gravedad (1-5)	Urgencia (1-5)	Factibilidad (1-5)	Puntaje Total (Max 15)	Nivel de Prioridad
P1	**Incomunicación peatonal y falta de drenaje pluvial en Capulí Loma**	5	5	4	**14**	**Prioridad 1 (Muy Alta)**
P2	**Déficit crítico de red pública de agua potable en sectores altos**	5	5	3	**13**	**Prioridad 2 (Alta)**

N°	Problemática Urbana / Ambiental	Gravedad (1-5)	Urgencia (1-5)	Factibilidad (1-5)	Puntaje Total (Max 15)	Nivel de Prioridad
P3	**Deterioro ecológico y botadero clandestino en Quebrada El Capulí**	4	4	4	**12**	**Prioridad 3 (Media-Alta)**
P4	**Inseguridad peatonal y falta de aceras en Av. Reinaldo Espinosa**	4	4	4	**12**	**Prioridad 4 (Media-Alta)**
P5	**Carencia de equipamiento comunal, recreativo y deportivo consolidado**	3	3	4	**10**	**Prioridad 5 (Media)**

5.2. Teoría de Cambio y Estructura Causal

A partir de la jerarquización de la problemática P1 y sus interrelaciones territoriales, se formula la **Teoría de Cambio** del proyecto de aceleración bajo el modelo causa-efecto (Rosero 2024):

5.3. Diagnóstico Causal y Árbol de Problemas

5.4. Estructura Propositiva y Árbol de Objetivos

1. **Fin Superior:** Mejoramiento integral del hábitat, equidad socio-espacial y resiliencia climática comunitaria en el Barrio El Capulí.

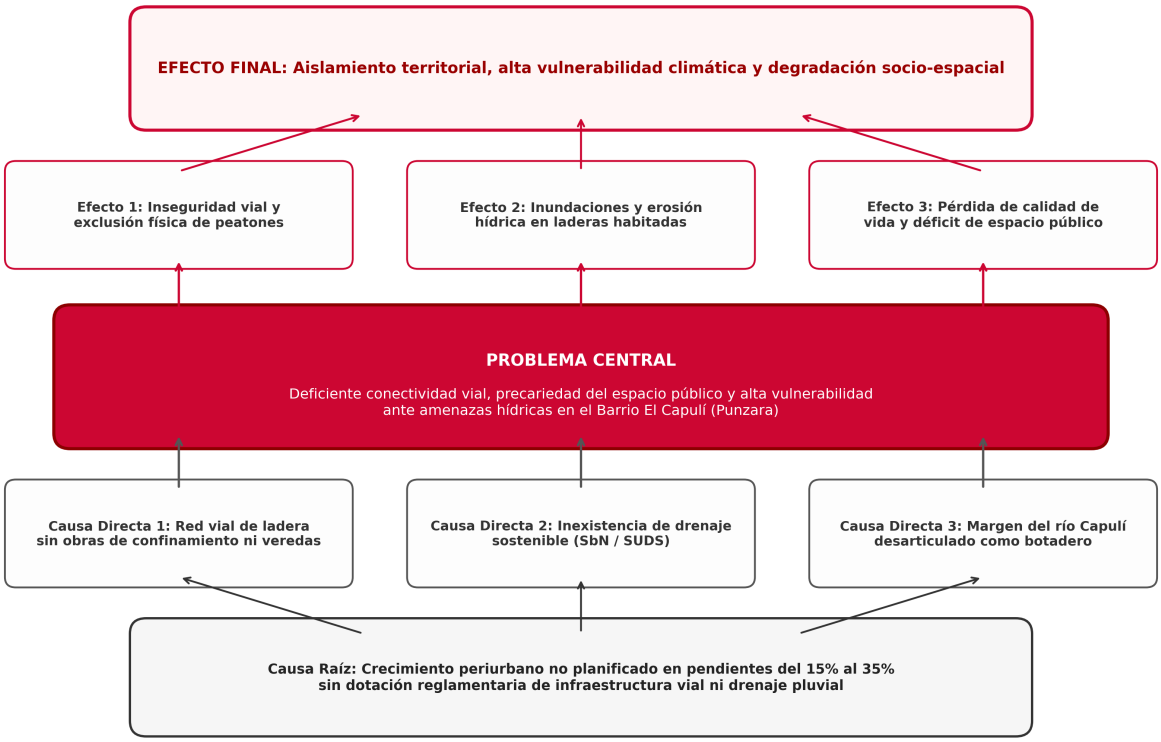


Figura 5.1: Árbol de Problemas: Diagnóstico Causal Territorial

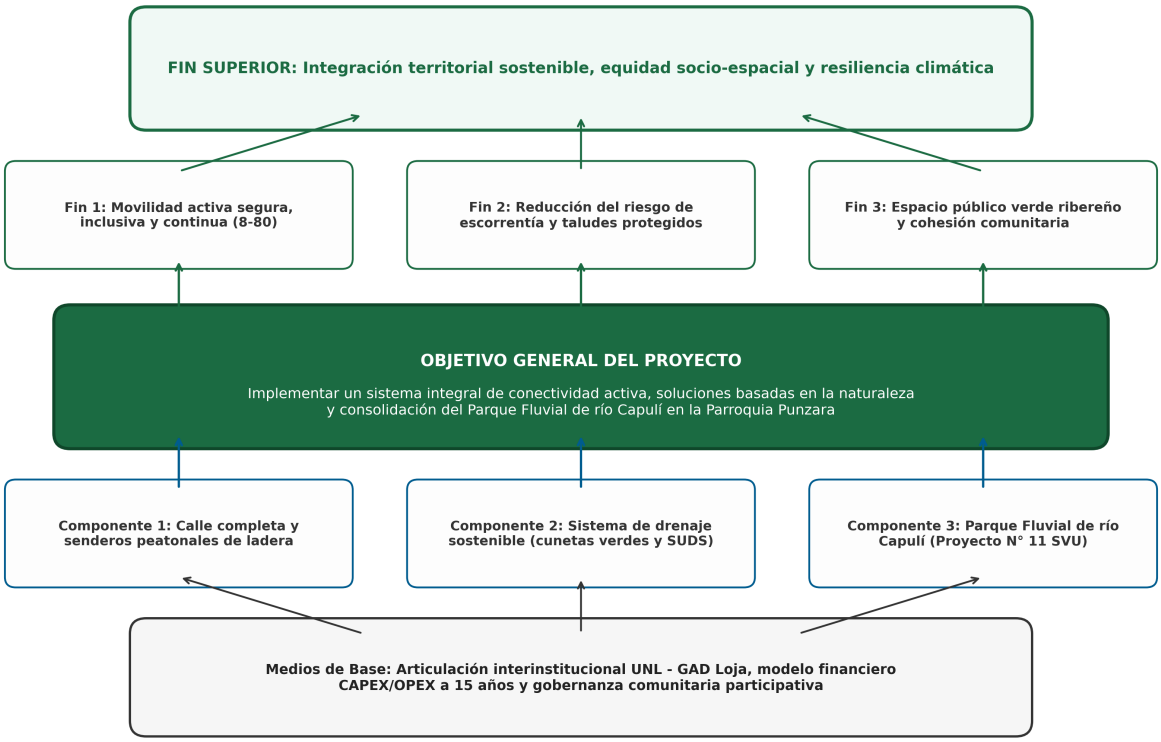


Figura 5.2: Árbol de Objetivos: Estructura Propositiva de Medios y Fines

2. **OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema integral de conectividad peatonal activa, drenaje pluvial sostenible mediante Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y recuperación del espacio público fluvial en el Barrio El Capulí.**
3. **Medios de Primer Nivel (Componentes Técnicos):**

    - **Medio 1:** Habilitación de una red de escalinatas y senderos de ladera 8-80 que reduzcan los tiempos de caminata a menos de 10 minutos.
    - **Medio 2:** Construcción de cunetas verdes, biofiltros y zanjas de infiltración que absorban y disipen la escorrentía invernal.
    - **Medio 3:** Consolidación del Parque de río Capulí como infraestructura verde activa integrada al Sistema Verde Urbano cantonal (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja 2021b).

6 Propuesta de Diseño Urbano y Soluciones basadas en la Naturaleza

6.1. Componentes de Intervención Urbana

La propuesta técnica integra los criterios de diseño urbano y ambiental (GIZ Ecuador y Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 2021; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja 2021b):

1. **Perfil de Calle Completa en la Avenida Reinaldo Espinosa:**
    - Incorporación de aceras permeables de 2,20 m con franja vegetal de amortiguamiento y arbolado nativo.
    - Ciclovía segregada unidireccional que enlaza con las puertas de acceso de la UNL en el Campus La Argelia.
2. **Sistema de Conectores Peatonales de Ladera en Capulí Loma:**
    - Escalinatas y rampas continuas con descansos intergeneracionales de diseño universal.
    - Canales de drenaje sostenible integrados a los laterales de las escalinatas para disipar la energía de las lluvias torrenciales.
3. **Anteproyecto del Parque Fluvial de río Capulí:**
    - Zona de conservación y amortiguamiento de la quebrada Malacatos y Capulí.
    - Equipamiento recreativo pasivo, senderos de contemplación y estabilización biológica de riberas.

7 Modelo de Gestión, Presupuesto y Sostenibilidad

7.1. Estructura Presupuestaria de Inversión y Mantenimiento

La sostenibilidad de la intervención vincula el costo de inversión inicial con la viabilidad operativa futura (GIZ y European Investment Bank 2020; GIZ Ecuador y Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 2021):

- **Inversión de Capital Inicial:**
  - Obras de calle completa en la Avenida Reinaldo Espinosa.
  - Red de senderos y escalinatas drenantes en Capulí Loma.
  - Conformación inicial del Parque Fluvial de río Capulí y bioingeniería de riberas.
- **Costos de Operación y Mantenimiento a 15 Años:**
  - Limpieza periódica de canales de drenaje sostenible y desarenadores de ladera.
  - Reposición de luminarias solares y manejo silvicultural del arbolado nativo.
  - Modelo de gobernanza comunitaria entre la directiva barrial y el GAD Municipal de Loja.

7.2. Marco de Indicadores y Sistema de Monitoreo

Dimensión	Indicador Específico	Línea Base 2026	Meta del Proyecto	Método de Verificación
Accesibilidad	Población con acceso menor a 15 min a transporte público	36 %	**85 %**	Análisis de isócronas y levantamiento digital
Seguridad	Mujeres con percepción de seguridad en horario nocturno	24 %	**75 %**	Encuesta comunitaria de percepción barrial

Dimensión	Indicador Específico	Línea Base 2026	Meta del Proyecto	Método de Verificación
Resiliencia	Superficie de ladera con drenaje y taludes estabilizados	0 ha	**4,2 ha**	Planimetría técnica y fiscalización de obra

8 Anexos Metodológicos, Fichas Técnicas y Cartografía

8.1. Instrumentos Técnicos Digitales

- **Formulario de Captura Digital:** Código estructurado en formato tabular para levantamiento predial y comunitario.
- **Diccionario de Variables:** Guía de homologación entre variables censales oficiales y preguntas de campo.

8.2. Catálogo Cartográfico Georreferenciado

1. **Mapa 01:** Delimitación territorial y curvas de nivel de Capulí Loma con pendientes del 15 % al 35 %.
2. **Mapa 02:** Densidad poblacional neta por sector censal según el Censo 2022.
3. **Mapa 03:** Déficit espacial de red de agua potable y servicios básicos en Punzara.
4. **Mapa 04:** Isócronas de caminabilidad peatonal a paradas de transporte público sobre la Avenida Reinaldo Espinosa.
5. **Mapa 05:** Plan masa de intervención con calle completa, red peatonal inclusiva y Parque Fluvial de río Capulí.

Referencias Bibliográficas

GAD Municipal de Loja, y Universidad Nacional de Loja. 2020. *Metodología de Planificación Barrial Participativa para Barrios Periféricos y Periurbanos de Loja*. Municipio de Loja.

GIZ Ecuador, y Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 2021. *Guía estratégica: Cambio de paradigma en la planificación territorial aplicado al espacio público. Ciudades para la gente*. Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) / MIDUVI.

GIZ, y European Investment Bank. 2020. *FELICITY: Financing Energy for Low-carbon Investment – Cities Advisory Facility. Project Preparation and Bankability Guidelines*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH / EIB.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja. 2021a. *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del Cantón Loja: Componente de Diagnóstico Estratégico Territorial*. GAD Municipal de Loja.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja. 2021b. *Plan del Sistema Verde Urbano de Loja (PSVU): Estrategias de Conectividad Ecológica y Proyecto N° 11 Parque Fluvial de Río Capulí*. GAD Municipal de Loja / Cooperación Técnica.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2022. «Censo de Población y Vivienda 2022 (CPV): Base de Microdatos y Redatam Sector Censal Loja - Punzara». INEC. https://www.censoecuador.gob.ec/.

Kobo, Inc. 2024. *KoBoToolbox Suite: Digital Data Collection for Field Assessment and Territorial Diagnostics*. Harvard Humanitarian Initiative. https://www.kobotoolbox.org/.

Rosero, Cinthia. 2024. *Guía para elaborar un perfil de proyecto de cambio climático en ciudades*. Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ Ecuador) - Programa Ciudades Intermedias Sostenibles (CIS). https://www.bivica.org/file/view/id/7098.

Transformative Urban Mobility Initiative. 2021. *Design Guidelines for Complete Streets and Active Mobility in Intermediate Cities*. TUMi / GIZ.